길을 안내하고, 동행의 움직임을 이해하다

시각장애인과 안내견의 동행을 돕는
AI 웨어러블



강아지 얼굴을 담은 맞춤 브로치 · AI 생성 제품 콘셉트

접근성은 실제로 쓸 수 있을 때 완성됩니다

180cm 초과

엘리베이터 앞에서 마주한
높은 위치의 점자 안내

발표자의 개인적 경험으로, 설치 실태를 대표하는 조사 결과는 아닙니다.

시설의 존재와 사용자의 편리함 사이에는 간격이 있습니다

이 질문에서 사람과 안내견의 이동 경험에 주목했습니다.

사람의 경로 이해

화면을 조작하지 않고 낯선 길을 이해하는 방법

안내견의 움직임 기록

활동 변화를 보호자가 관찰할 수 있는 방법

목표: 이동 범위 확대 지원. 실제 효과는 향후 사용자 검증이 필요합니다.

AI 판단과 해결 방식

길찾기와 케어를 하나의 동행으로

사용자 브로치는 입력과 안내를, 안내견 브로치는 위치와 움직임 수집을 담당합니다.

01

출발 · 경로 이해

버튼을 눌러 목적지를 말하고
음성으로 길 안내를 받는 구상

TMAP 경로 연동은 진행 여부 확인 필요

02

동행 · 움직임 분석

IMU 센서 기록을 분석하고
공개 강아지 데이터로 모델 평가

구현·평가 완료

03

이후 · 일상 케어

경로와 활동 기록을 모아
움직임 변화와 돌봄 일정 확인

Journey 통합·장기 케어는 향후 계획

접근성 우선 길찾기 비전
공개 점자블록·음향신호기 데이터를 경로에 결합하는 구상입니다. 경로 점수와 안전성은 아직 검증하지 않았습니다.

실제 작동하는 결과물

실시간 연결과 행동 분석,
두 가지 모드로 검증했습니다

LIVE SENSOR

49.72 Hz

iPhone 16 Pro 실제 캡처 측정

iPhone · FastAPI · Mac Dashboard 연결
가속도·자이로 수집, GPS·정확도 표시 확인

iPhone 입력의 개 행동 분류 성능은 미검증입니다.
LIVE 데이터에 개 행동 정답을 부여하지 않습니다.

DATASET REPLAY

30 sec

1,500 samples / 10 windows

Mendeley 공개 canine IMU · Dog 22
3초 단위로 저장 모델 재추론, 실제값과 예측 비교

학습에 참여하지 않은 개의 실제 센서 기록을
시간 순서대로 재생합니다.

팀 Goal 4 완료 보고 기준. 실시간 iPhone 입력과 공개 강아지 데이터 재생은 서로 다른 검증입니다.

모델 성능과 한계

AI가 분류하는 것은 행동입니다

건강·질병 진단은 포함하지 않습니다.

TEST ACCURACY

90.83%

MACRO F1

0.8856

학습에 참여하지 않은 테스트 개체

7 마리

1,265개 · 3초 Window

행동별 Test F1 (0–1)



분석 방식

112개 특징, RandomForest

45마리 / 62세션의 공개 데이터

7,361개 유효 Window

DogID 기준 Train 31 · Val 7 · Test 7

센서 단위 UNKNOWN. 실제 안내견 및 iPhone에 적용하려면 별도 검증이 필요합니다.

출처: Mendeley DogMoveData v4. 성능 수치: 팀 Goal 3 학습·평가 완료 보고.

결함과 오분류를 드러내고, 수정 후 다시 검증했습니다

자이로 Timestamp 중복 수정

기존 콜백 재사용 문제를 해결한 후
iPhone 1,002프레임 / 약 49.72Hz 재측정

DogID 분리로 데이터 누출 방지

같은 개체의 세션이 학습과 최종 테스트에
동시에 포함되지 않도록 통제

Sitting / Lying chest 혼동 공개

Dog 44의 실제 눕기를 앉기로 예측한 사례를
그대로 표시해 모델의 한계 확인

연결 해제 상태를 명확하게 표시

Stop / Timeout에서 DISCONNECTED로 전환하고
이전 센서값을 화면에서 제거

자동 테스트와 실기기·브라우저
E2E 검증을 구분해 기록

84 pytest **17** Vitest **7** E2E

팀 Goal 4 보고 기준. 미검증: 실제 안내견 하네스 착용 성능, 질병·통증 판단, 공개 CSV 센서 단위.

동행의 기록에서,
반려견 가족의 케어로

초기 사용자 · 안내견과 보호자

길을 이해하는 경험과 활동 기록의 접근성 개선

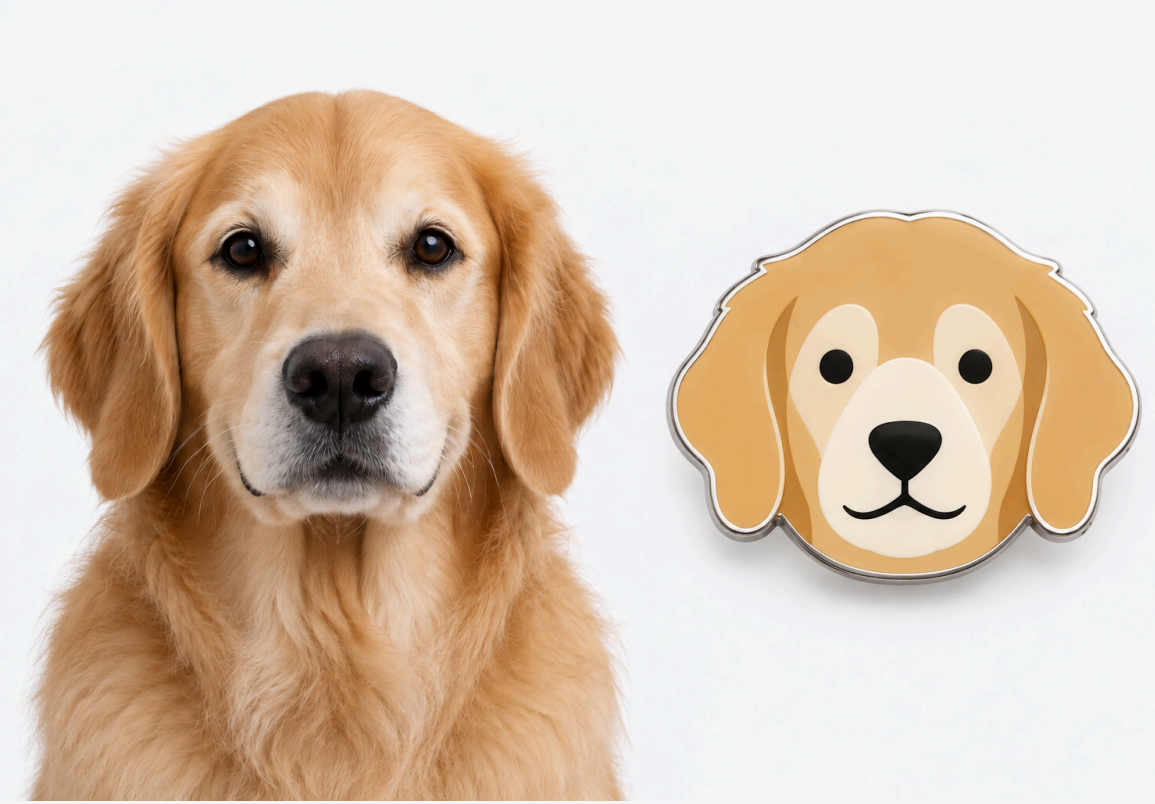
실증 협력 · 안내견 관련 기관

안내견학교 등과 사용자 동의 기반의
기록·돌봄 보조 실증 검토

확장 가설 · 일반 반려견 가정

산책·활동 기록과 강아지별 맞춤 얼굴 커버

표준화된 기기에, 내 강아지의 얼굴을 담다



강아지 얼굴 같은 특징의 맞춤 브로치

기관 협업은 검토 단계이며 체결·도입 실적은 없습니다. 사진과 브로치는 AI 생성 콘셉트이며 제품 실물이 아닙니다.

기획은 ChatGPT로,
구현과 검증은 Codex로

01 · CHATGPT CHAT

문제와 방향 탐색

사용자 문제 정의
아이디어와 개발 범위 논의
공개 canine 데이터 조사

Extra High 활용

02 · CODEX

구현과 반복 검증

iPhone·FastAPI·React 연결
행동 분류 모델과 Replay 구축
테스트 실패 확인 및 수정

03 · CHATGPT CHAT

발표 자료 제작

심사 항목에 맞춘 스토리 구성
검증된 수치와 한계 정리
HTML 발표자료와 PDF 제작

GuideSense. 함께, 더 멀리.